

Quadratische · Lösungen

1. $x - (-3), d = -3; x - 2, d = 2; x - (-1), d = -1$
2. $x^2 - 6x + 9; x^2 + 6x + 9; x^2 - 4x + 4$
3. $-6 \mid 7 \mid 2; 4 \mid 3 \mid 1; -2 \mid -3 \mid 4$
4. $x^2 + x - 6 = 0; x^2 + 2x - 3 = 0$
5. 4 Scheitel bei x
6. Normalform
7. $S(2 \mid 5)$
8. $S(-3 \mid -2)$
9. $S(2 \mid -2)$
10. $S(-2 \mid -4)$
11. $S(2 \mid -4)$ 2, e = -4
12. $S(-2 \mid -1)$
13. $(x - 5)^2 + 2$ f(x)
14. $y = (x - 1)^2 + 3$
15. $y = 3x^2 - 2$
16. $(x - 1)^2 - 2$, Scheitel $S(1 \mid -2)$ g(x)
17. $S(2 \mid 0)$
18. $p(x) = (x - 2)^2 - 2$ $x^2 - 4x + 4 - 4 + 2$
19. Skizze: Normalparabel mit Scheitel $(2 \mid -4); y = (x - 2)^2 - 4$ Scheitel: $(-2 \mid -4) = (2 \mid -4)$
20. $y = (x + 1)^2 - 5 \Rightarrow S(-1; -5)$
21. $y = -(x - 2)^2 + 3$
22. $y = x^2 + 2$
23. q: $y = -(x + 3)^2$

24. $S(3|-2); p(x) = (x - 3)^2 - 2$ $x^2 - 6x + 9 - 2$ (quadratische Ergänzung)
25. $S(-1|6); p(x) = -(x + 1)^2 + 6$ $-1, e = 6$
26. Skizze: Normalparabel mit Scheitel $S_y(0 | e)$, $e > 0$; z. B. $q(x) = x^2 + 1$; z. B. $q'(x) = -x^2 - 1$ $e > 0$, nach oben geöffnet
27. Formel Normalform
28. -12 Prozentsatz: $-1, q$
29. $x + 4$ $x^2 - 2x$
30. $x_1 = -1, x_2 = -21$
31. $x_1 = -10; x_2 = 10$
32. nein $0,5(x - 3)^2 = 0$ bzw. Diskriminante $9 - 9 = 0$, nur $x = 3$
33. $6x = x^2 + 9 \Rightarrow (x - 3)^2 = 0 \Rightarrow x = 3$
34. $x_1 = -1; x_2 = -3$ $2x^2 + 8x + 6 \Rightarrow 0 = x^2 + 4x + 3 = 0; -2 \pm 1$
35. $x^2 - 80x + 8\,786 = 0$;
Radikand $1\,600 - 8\,786 = -7\,186 < 0$ – keine Nullstellen
36. Höhe 30 cm; $x^2 = 600 \Rightarrow x \approx \pm 24,5$; Weite ≈ 49 cm
37. $0 = x^2 - 4x + 1 \Rightarrow x_1 \approx 0,27$;
 $x_2 \approx 3,73$; Breite $\approx 3,46$ m
38. $N_1N_1(1,59|0)$, $N_2N_2(4,41|0)$, $x = 3 \pm \sqrt{2}$ Diskriminante: $9 - 7 \Rightarrow 2; \sqrt{2} \approx 1,41$
39. $(x + 3)^2 - 2 = x^2 + 6x + 9 - 2 = x^2 + 6x + 7$; $x_1 = -3 + \sqrt{2} \approx -1,59$, $x_2 = -3 - \sqrt{2} \approx -4,41$ $(x + 3)^2 \Rightarrow 2 = -3 \pm \sqrt{2}$
40. $Q(3; -3)$
41. $S_1(-1 | -2); S_2(2 | 7)$ $x^2 + 2x - 1 \Rightarrow 3x + 1 = x^2 - x - 2 = 0; -1, x_2 = 2; 3x + 1 \Rightarrow -2, y_2 = 7$
42. $S_1(-1|5), S_2(3|-3)$ $x^2 - 2x - 3 \Rightarrow 0; 1 \pm 2$
43. $S_1(-1|-3), S_2(5|21)$ $x^2 - 4x - 5 \Rightarrow 0; 2 \pm 3$

44. Gerade
45. erste Tabelle ($y = 12, 3, 0, 3, 12$) $3 \cdot 2^2 \Rightarrow 12$
46. $h(t) = -3t^2 + 2400$; $h(0) = 2400$ und Parabel nach unten geöffnet $\Rightarrow -3t^2 + 2400$ $h(20) = -3 \cdot 20^2 + 2400 = 1200$
47. 36 $f(-6) = (-6)^2$
48. Nein $p(-5) = 25 - 4 = 21 \neq 20$; $(-5)^2 = 25$
49. $D(-1,5 \mid -2,5)$
50. $y = 12$ $(2 + 2)^2 - 4$
51. wahr; falsch $p(-1) = 7$; $p(0) = 2 = \text{Schnittpunkt } (0 \mid 2)$
52. ja $S(-3 \mid -9)$ ist Schnittpunkt; $p(-3) = -(-3)^2 = -9$; $g(-3) = 2 \cdot (-3) - 3 = -9$
53. Normalparabel mit Scheitel $(-1; -4)$, Nullstellen -3 und 1
54. Bogen durch $(-2|16)$, $(-1|4)$, $(0|0)$, $(1|4)$, $(2|16)$
55. Parabel mit Scheitel $(0|-4)$ durch $(\pm 2|0)$ und $(\pm 3|5)$; $S(0|-4)$ Normalparabel um: 4 nach unten verschoben; Nullstellen ± 2
56. c mit c kleiner als -2 , denn der Scheitel $S(0|-2)$ ist der tiefste Punkt -3 ; jede waagerechte Gerade $g(x)$
57. kein gemeinsamer Punkt: Scheitel $(1|2)$ und $(1|-4)$ übereinander, gleiche Öffnung g ist f um: 6 nach unten verschoben
58. z. B. $f(x) = 1$ Scheitel $S(0 \mid 0)$, Parabel nach unten geöffnet
59. x kommt im Quadrat vor quadratisch
60. rechts positiv zwei Lösungen
61. die Vorzahl von x^2 durch: 4
62. rechts steht null gilt
63. $x_1 = 9$, $x_2 = -9$

64. $25 : \text{ja}$ $(-7 + 2)^2 \Rightarrow (-5)^2; \text{wA}$
65. -14 $-7, \text{ denn } (-7) \cdot (-7 + 9) \Rightarrow (-7) \cdot 2$
66. $0 : \text{ja}$ $(-2)^2 - 3 \cdot (-2) - 10 \Rightarrow 4 + 6 - 10; \text{wA}$
67. $x = -2$ $(-2) \cdot 3 \Rightarrow -6$
68. $x_1 = 2, x_2 = -3$ $x^2 + x + 1 \Rightarrow 7, x^2 + x - 6 = 0; -0,5 \pm \sqrt{0,25 + 6} \Rightarrow -0,5 \pm 2,5$
69. $x_1 = 5, x_2 = -4$ $2x^2 - 2x - 40 \Rightarrow 0 \mid : 2; x^2 - x - 20 \Rightarrow 0; x_{1,2} = 0,5 \pm \sqrt{0,25 + 20} = 0,5 \pm 4,5$
70. $x_1 = -5, x_2 = 3$ $x^2 + 2x - 15 \Rightarrow 0; -1 \pm 4$
71. 1 Nullstellen berechnen, 2 x zu gegebenem y, 3 Nullstellen berechnen, 4 x zu gegebenem y, 5 Nullstellen berechnen

Prüfstein

- a) Gerade durch $(0|2)$ und $(1|0)$, fallend Steigungsdreieck: 1 nach rechts, 2 nach unten
- b) Ja $f(-4) = -2 \cdot (-4) + 2 = 10; f(-4) = 10$
- c) $S(2|-2)$ $2, e = -2$
- d) genau ein gemeinsamer Punkt $S(2|-2)$, gleicher Scheitel, p nach oben, q nach unten
geöffnet $\Rightarrow$ Berührung nur im Scheitel
Scheitel beider Parabeln: $(2|-2)$